AI OFFICE AUTOMATION

PROJECT PROPOSAL DOCUMENT

Penyusun: Fakhirah Azzahra Nurheryanti

1. Project Title

Automating Cross-Channel Digital Marketing Performance Reports Using Generative AI-Based Workflows

2. Background & Problem Description

Marketing Analyst/Specialist bertanggung jawab penuh atas pembuatan laporan kinerja pemasaran digital (LKM) lintas saluran, yang harus disajikan kepada *Marketing Manager* dan klien pada interval waktu tertentu (harian/mingguan/bulanan).

Setiap laporan kinerja mencakup data dari berbagai saluran:

- **Performance Data:** Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads
- **Website Data:** Google Analytics (Sesi, *Bounce Rate*)
- **Conversion Data:** Data *Leads* dari CRM

Saat ini, proses pembuatan Laporan Kinerja Pemasaran (LKM) dilakukan secara manual:

- *Analyst* **mengekstrak** data kinerja secara terpisah dari setiap *platform* iklan dan Google Analytics.
- *Analyst* **menggabungkan** data mentah yang berbeda format (Spend, Leads, Sessions) secara manual ke dalam Google Sheets.
- *Analyst* **menghitung** metrik kustom yang krusial, seperti CPL (Cost Per Lead) Agensi, rawan *human error*.
- *Analyst* **membuat grafik** (visualisasi) dan **menuliskan analisis** serta rekomendasi strategis secara subjektif.
- *Analyst* **mengirim** laporan PDF tersebut kepada *stakeholder* via email.

Proses ini memakan banyak waktu (±4–8 jam per laporan), menghabiskan energi *analyst* untuk tugas *copy-paste*, dan paling krusial adalah rawan kesalahan perhitungan metrik kunci.

Siapa yang Terdampak:

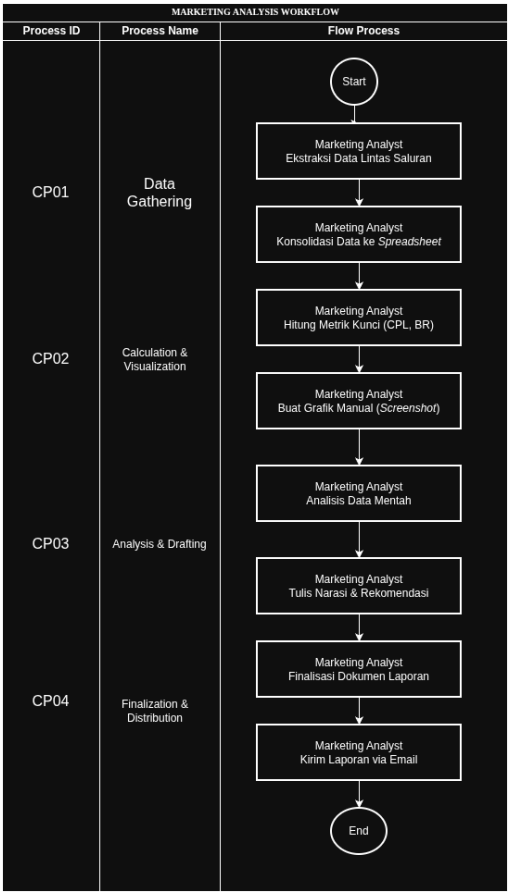
- **Marketing Analyst:** Menghabiskan sebagian besar waktu kerja untuk tugas administratif data.
- **Account Manager:** Menerima laporan yang terlambat, menyulitkan proses *review* dan presentasi kepada klien.
- **Marketing Manager/Management:** Terlambat dalam mengambil keputusan strategis dan alokasi *budget*.
- **Klien/Stakeholder:** Merasakan *time-to-insight* yang lambat.

Dampak Utama:

- **Time-to-Insight Lambat (H+1/H+2):** Pengambilan keputusan strategis tertunda.
- **Pemborosan *Budget* Iklan:** Terlambat mendeteksi lonjakan CPL tinggi, menyebabkan kerugian sebelum iklan dihentikan.
- **Risiko *Human Error*:** Kesalahan perhitungan CPL atau agregasi data.
- **Kualitas Analisis Rendah:** Analisis yang dihasilkan seringkali hanya deskriptif, bukan prediktif atau berbasis *actionable recommendation*.

3. Current Manual Workflow

Berikut diagram alur proses* manual yang berjalan saat ini:



*) CP = Current Process (e.g CP01, CP02)

4. Pain Points & KPI Baseline

Table berikut menjelaskan kendala (pain point) untuk masing-masin proses eksisting (manual) serta identifikasi KPI yang relevan dan nilainya (hasil observasi)

ID	Process Name	Pain Point	KPI Baseline	Current Value
CP01	Data Gathering	Data tersebar di banyak *platform* (Ads, CRM, Analytics). Proses penarikan data mentah membutuhkan **intervensi manusia** (login, unduh, *copy-paste*).	Avg. Data Fetch Time (Waktu Tarik Data)	**1 - 2 Jam** per Laporan (Tergantung jumlah kanal).
CP02	Calculation & Visualization	Perhitungan metrik kustom (CPL) **rawan *human error*** pada rumus spreadsheet. Pembuatan	Calculation Error Rate	**5% - 10%** kesalahan dalam perhitunga

		grafik dilakukan secara manual (*screenshot*).		n metrik inti.
CP03	Analysis & Drafting	Analisis strategis (*KEEP* & *IMPROVE*) dilakukan secara **subjektif** oleh *analyst* senior. Deteksi lonjakan CPL ($8.00) dan *routing* notifikasi terlambat.	Time-to-Insight (Waktu Analisis)	**4 - 8 Jam** setelah data tersedia (Menyebabkan *bottleneck*)
CP04	Finalization & Distribution	Perakitan Laporan PDF/PPT (*layout* dan tata letak) lambat. Pengiriman laporan (*email/chat*) harus dilakukan secara manual dan berisiko salah kirim/terlambat.	Report Assembly Time	**1 - 2 Jam** per Laporan.

KPI utama yang menunjukkan masalah:

KPI Utama	**Current Value (Nilai Eksisting)**	**Dampak Bisnis yang Diatasi Otomatisasi**
Admin Time Spent (Total)	± 8 - 14 jam per laporan bulanan	Tingginya biaya operasional karena waktu *analyst* habis untuk tugas administratif (Data Gathering hingga Distribution).
Time-to-Detect (CPL Breach)	12 - 48 jam	Keterlambatan kritis dalam mendeteksi lonjakan CPL, yang berujung pada pemborosan *budget* iklan dan risiko finansial.
Time-to-Insight (Analisis)	4 - 8 jam	Lambatnya wawasan strategis (*actionable insights*) menghambat kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan cepat.

5. Proposed AI Office Automation Solution

Kami mengusulkan workflow AI Office Automation menggunakan **n8n, AI Agent (ChatGPT/ Gemini), Google Looker Studio** dengan kemampuan:

- otomatis membaca isi laporan
- otomatis mengklasifikasikan kategori insiden
- otomatis menentukan severity level menggunakan prompt engineering (AI)
- otomatis merutekan insiden ke tim yang sesuai melalui Slack
- otomatis mencatat ke Google Sheets
- menyediakan dashboard yang menyediakan informasi (analisis) terkait data incident yang diterima (dilaporkan)

5.1 Process Definition

Berikut pendefinisian proses dan rencana penggunaan node pada n8n workflow

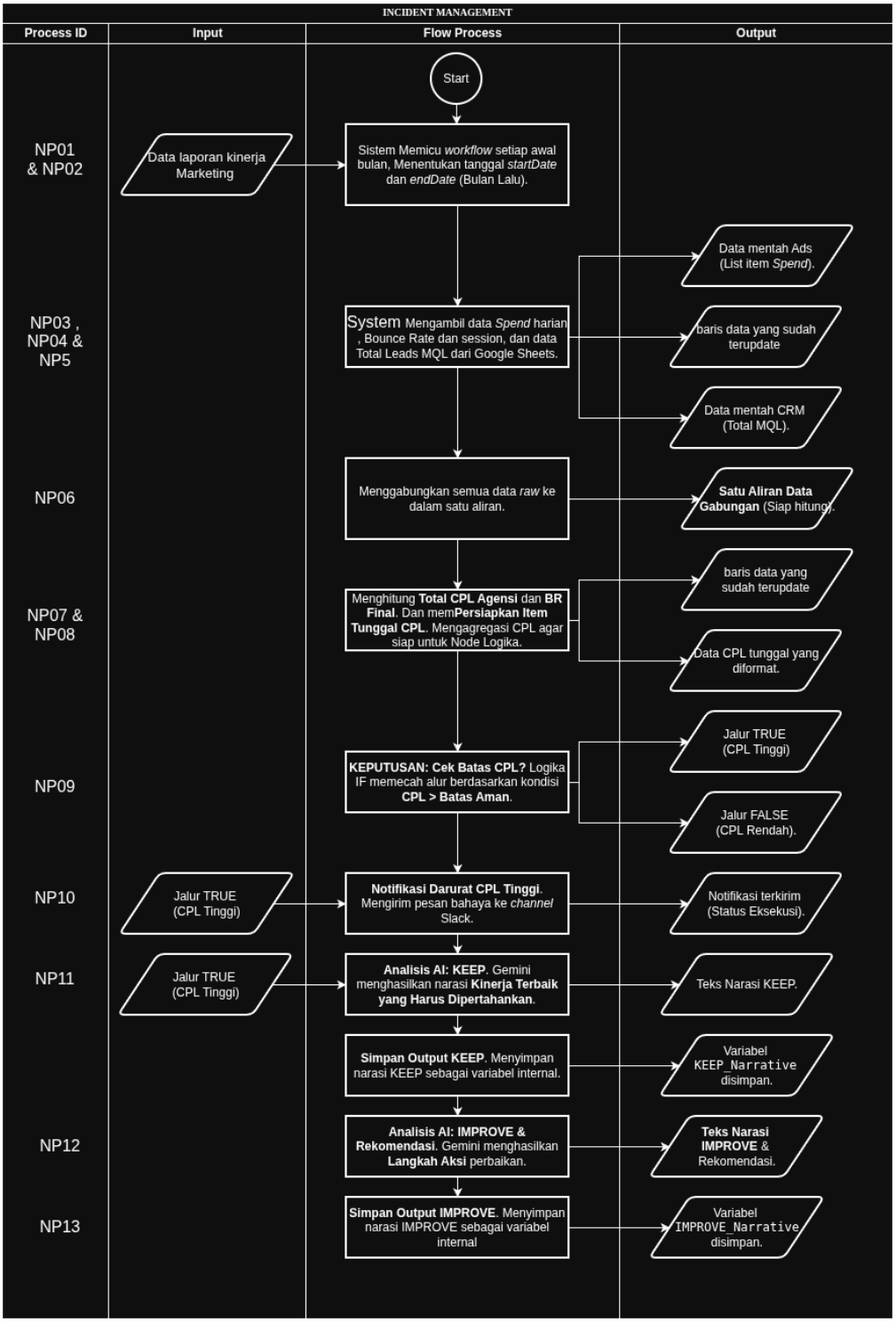
Process ID	Process Name	Node Name (n8n)	Node Category	Keterangan FASE
FASE 1: DATA ACQUISITION & PREPARATION (Node 1 - 8)				
NP01	Pemicu Terjadwal	Schedule Trigger1	Trigger	Memulai workflow otomatis setiap awal bulan.
NP02	Set Periode Laporan	Date & Time1	Utility	Menentukan tanggal "Bulan Lalu" sebagai startDate & endDate.
NP03	Tarik Data Iklan	Get Read Ads Data (Raw)1	Action (Google Sheets)	Mengambil data Spend harian dari Google Sheets.
NP04	Tarik Data Analytics	Get Read Analytics Data (Raw)1	Action (Google Sheets)	Mengambil data Bounce Rate dan Sessions.
NP05	Tarik Data Konversi	Get Read CRM Data (Summary)1	Action (Google Sheets)	Mengambil data total Leads MQL.
NP06	Gabung Data Mentah	Merge Raw Data1	Utility (Merge)	Menggabungkan data Ads, Analytics, dan CRM menjadi satu aliran.
NP07	Hitung Metrik Kunci	Clean & Calc Custom Metrics1	Utility (Code)	Menghitung Total Spend, Total MQL, dan Total CPL Agensi.
NP08	Persiapan Data Lanjut	Aggregate Single Item1	Utility (Aggregate)	Memastikan data terstruktur sebagai satu item untuk pemrosesan AI/Logic selanjutnya.
FASE 2: LOGIC & AI ANALYSIS (Node 9 - 15)				

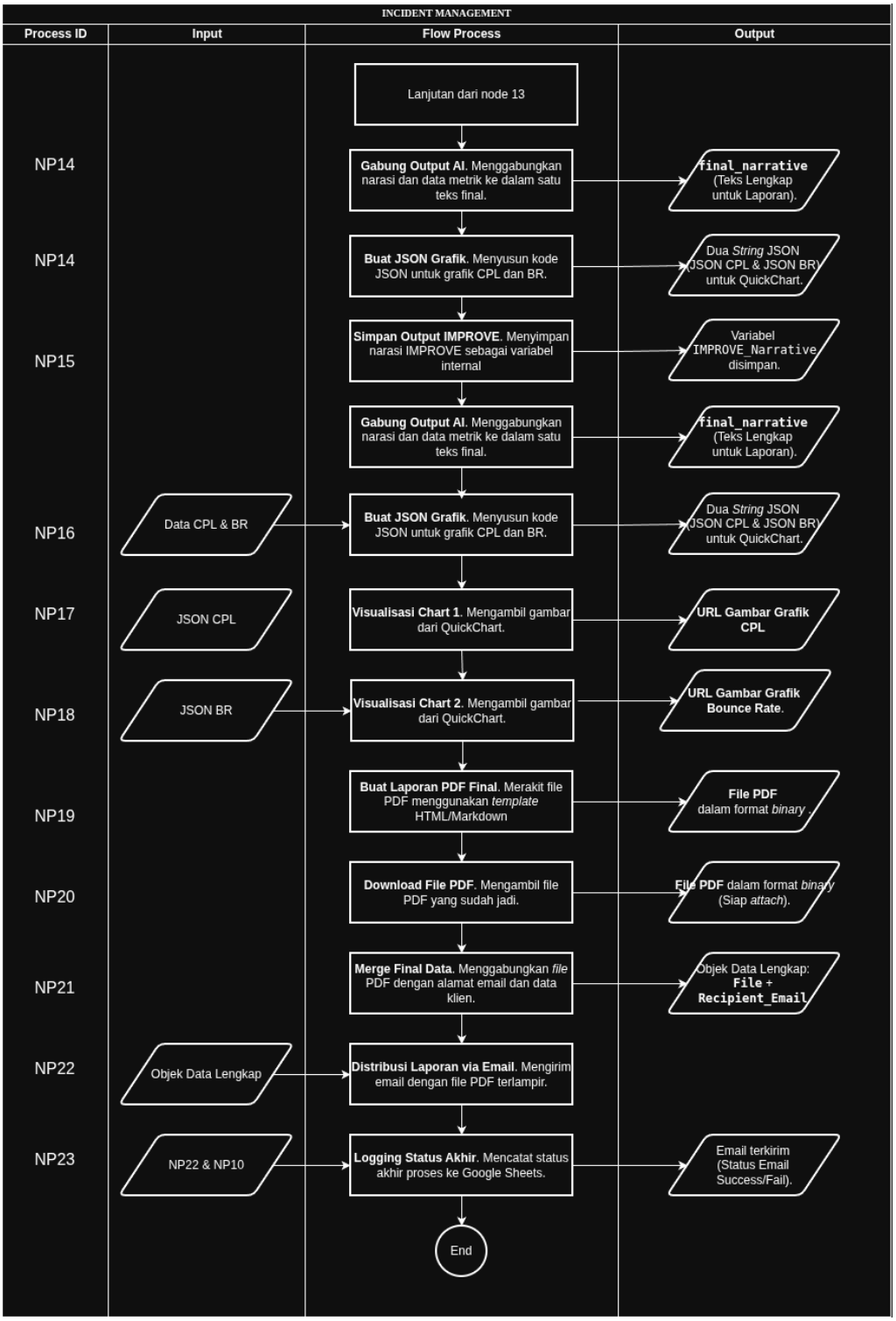
NP09	Cek Batas CPL	Cek CPL Ambang Batas1	Logic (IF)	Logika percabangan: CPL Total > $8.00 (Tinggi) atau <= $8.00 (Rendah).
NP10	Tindakan Darurat CPL Tinggi	Peringatan CPL Tinggi (Slack)1	Action (Slack)	Mengirim notifikasi darurat ke tim jika CPL melebihi ambang batas ($8.00).
NP11	Analisis AI: KEEP	Analisis Kinerja & KEEP1	AI Agent (Gemini)	AI menganalisis dan menghasilkan narasi kinerja yang harus DIPERTAHANKAN.
NP12	Simpan Output KEEP	Save KEEP Output1	Utility (Set)	Menyimpan narasi AI (KEEP) sebagai variabel internal.
NP13	Analisis AI: IMPROVE	IMPROVE & Rekomendasi1	AI Agent (Gemini)	AI menghasilkan 3 Langkah Aksi perbaikan (IMPROVE) untuk metrik yang buruk.
NP14	Simpan Output IMPROVE	Continue Flow & Extract AI Output1	Utility (Set)	Menyimpan narasi AI (IMPROVE) sebagai variabel internal.
NP15	Gabung Output AI	mengambil improve	Utility (Code)	Menggabungkan semua hasil analisis AI (KEEP & IMPROVE) menjadi satu objek data.
FASE 3: VISUALIZATION & REPORT GENERATION (Node 16 - 21)				
NP16	Buat JSON Grafik	Generate Chart JSON2	Utility (Code)	Menyusun data dan struktur JSON untuk QuickChart (Grafik CPL dan BR).
NP17	Visualisasi Chart 1	Visualization - Chart 1: CPL Trend1	Action (HTTP Request)	Mengirim JSON ke QuickChart untuk membuat URL Gambar Grafik CPL.
NP18	Visualisasi Chart 2	HTTP Request (Chart BR)	Action (HTTP Request)	Mengambil URL Gambar Grafik Bounce Rate.
NP19	Buat Laporan PDF	PDFco: Create Report PDF4	Action (PDF Generation)	Merakit HTML menggunakan hasil AI dan URL Gambar, lalu mengkonversi menjadi file PDF.
NP20	Download File PDF	HTTP Request2	Action (HTTP Request)	Mengambil file PDF yang sudah jadi agar bisa dikirim via email.
NP21	Gabung File & Data	Merge Final Data1	Utility (Merge)	Menggabungkan file PDF dengan data klien untuk proses pengiriman email.
FASE 4: DISTRIBUTION & FINISH (Node 22 - 23)				
NP22	Distribusi Laporan	Gmail	Action (Email)	Mengirim Laporan PDF terlampir secara otomatis ke Marketing Manager atau Stakeholder.

NP23	Logging Status Akhir	Google Sheets (Log Final)	Action (Google Sheets)	Mencatat status eksekusi workflow (Success/Fail) dan status CPL ke logsheet internal.

5.2 Automation Workflow

Berikut ini alur automation* (workflow baru) yang dilengkapi dengan aliran data (input dan output) pada proses terkait.




INCIDENT MANAGEMENT
Process ID
Input
Flow Process
Output
Lanjutan dari node 13
NP14
Gabung Output AI. Menggabungkan narasi dan data metrik ke dalam satu teks final.
final_narrative (Teks Lengkap untuk Laporan).
NP14
Buat JSON Grafik. Menyusun kode JSON untuk grafik CPL dan BR.
Dua String JSON (JSON CPL & JSON BR) untuk QuickChart.
NP15
Simpan Output IMPROVE. Menyimpan narasi IMPROVE sebagai variabel internal
Variabel IMPROVE_Narrative disimpan.
Gabung Output AI. Menggabungkan narasi dan data metrik ke dalam satu teks final.
final_narrative (Teks Lengkap untuk Laporan).
NP16
Data CPL & BR
Buat JSON Grafik. Menyusun kode JSON untuk grafik CPL dan BR.
Dua String JSON (JSON CPL & JSON BR) untuk QuickChart.
NP17
JSON CPL
Visualisasi Chart 1. Mengambil gambar dari QuickChart.
URL Gambar Grafik CPL
NP18
JSON BR
Visualisasi Chart 2. Mengambil gambar dari QuickChart.
URL Gambar Grafik Bounce Rate.
NP19
Buat Laporan PDF Final. Merakit file PDF menggunakan template HTML/Markdown
File PDF dalam format binary
NP20
Download File PDF. Mengambil file PDF yang sudah jadi.
File PDF dalam format binary (Siap attach).
NP21
Merge Final Data. Menggabungkan file PDF dengan alamat email dan data klien.
Objek Data Lengkap: File + Recipient_Email
NP22
Objek Data Lengkap
Distribusi Laporan via Email. Mengirim email dengan file PDF terlampir.
NP23
NP22 & NP10
Logging Status Akhir. Mencatat status akhir proses ke Google Sheets.
Email terkirim (Status Email Success/Fail).
End

7. Project Timeline

Berikut ini visualisasi project timeline dalam bentuk diagram Gantt Chart

WBS Code	Task	Week					
		1	2	3	4	5	6
1	develop Project Proposal						
2	implementation						
2.1	create worklow						
2.2	configure workflow						
2.3	create dashboard (visualization)						
3	testing & debugging						
3.1	design testing scenario						
3.2	testing workflow						
3.3	debugging (if any)						
4	Reporting & Presentation						

*keterangan:

….. : main task; akumulasi waktu dari sub task

….. : sub task

8. Required Tools & Resources

8.1 Tools

Untuk mendukung AI Office Automation ini diperlukan beberapa aplikasi / layanan, di antaranya:

- **n8n Cloud:** Platform *Workflow* Automation sebagai *orchestrator* utama.
- **Google Sheets:** Digunakan sebagai sumber data mentah (ekstraksi) dan *storage* untuk *logging* status eksekusi *workflow* (NP23).
- **Slack Workspace:** Saluran komunikasi untuk mengirim notifikasi darurat **CPL Kritis** (NP10).
- **AI Agent (Gemini/ChatGPT):** Model AI Generatif yang digunakan untuk analisis strategis naratif (**KEEP** & **IMPROVE**).
- **Google Looker Studio:** Digunakan untuk visualisasi *dashboard* kinerja pemasaran (opsional, ditarik dari Logsheet NP23).
- **PDFco/QuickChart:** Layanan pihak ketiga (diakses via HTTP Request) untuk membuat file PDF dan URL Gambar Grafik.

8.2 Data Resource

Data yang digunakan dan dikelola dalam *workflow* ini berfokus pada kinerja pemasaran digital lintas saluran (*cross-channel*).

Marketing Performance Data

Sumber/Penyimpanan Data: **Google Sheet** (sebagai *data lake* sementara).

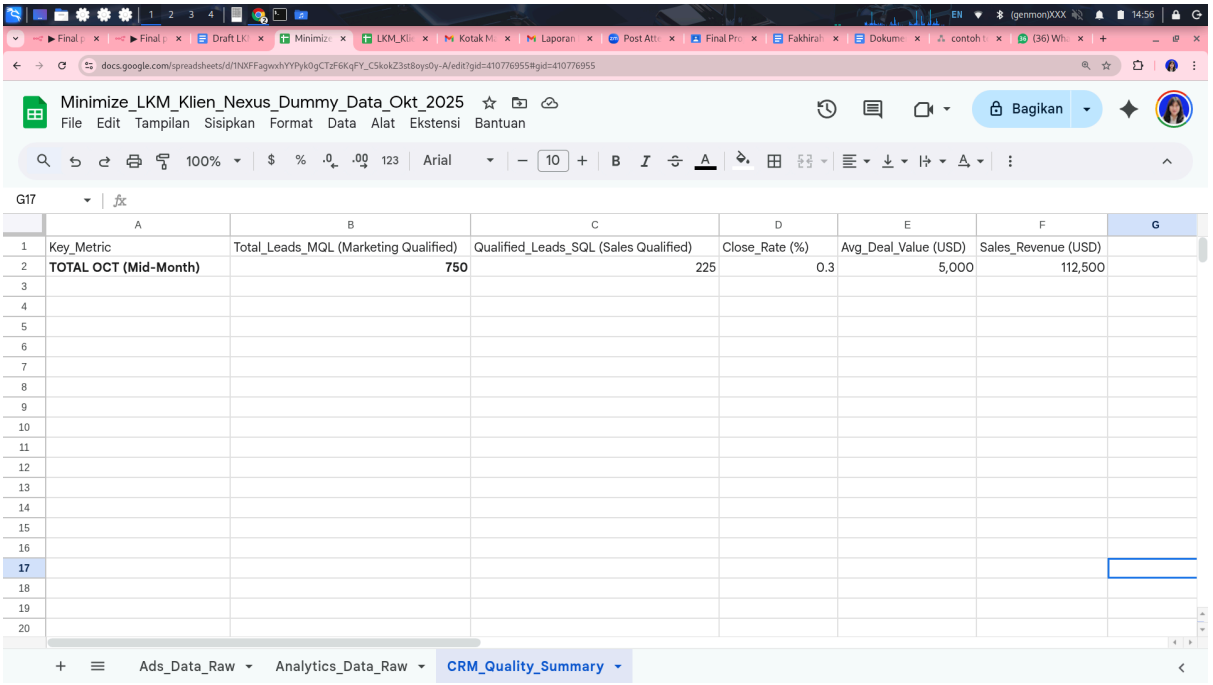
- **Tujuan:** Data ini diakuisisi, digabungkan, dan diolah oleh *workflow* untuk menghasilkan metrik kunci dan analisis.
- **Contoh Data Sampel (Sesuai NP03 - NP05):**

Data Set	Kolom Kunci yang Ditarik	Tujuan dalam Workflow
Ads_Data_Raw (NP03)	Ads_Spend (USD), Clicks, Ads_Leads, Campaign_Name	Perhitungan **Total Spend** dan **CPL**.
Analytics_Data_Raw (NP04)	Bounce_Rate, Sessions, Source	Analisis **Bounce Rate** dan kualitas trafik.
CRM_Quality_Summary (NP05)	Total_Leads_MQL (Marketing Qualified)	Metrik utama untuk perhitungan **CPL Agensi**.

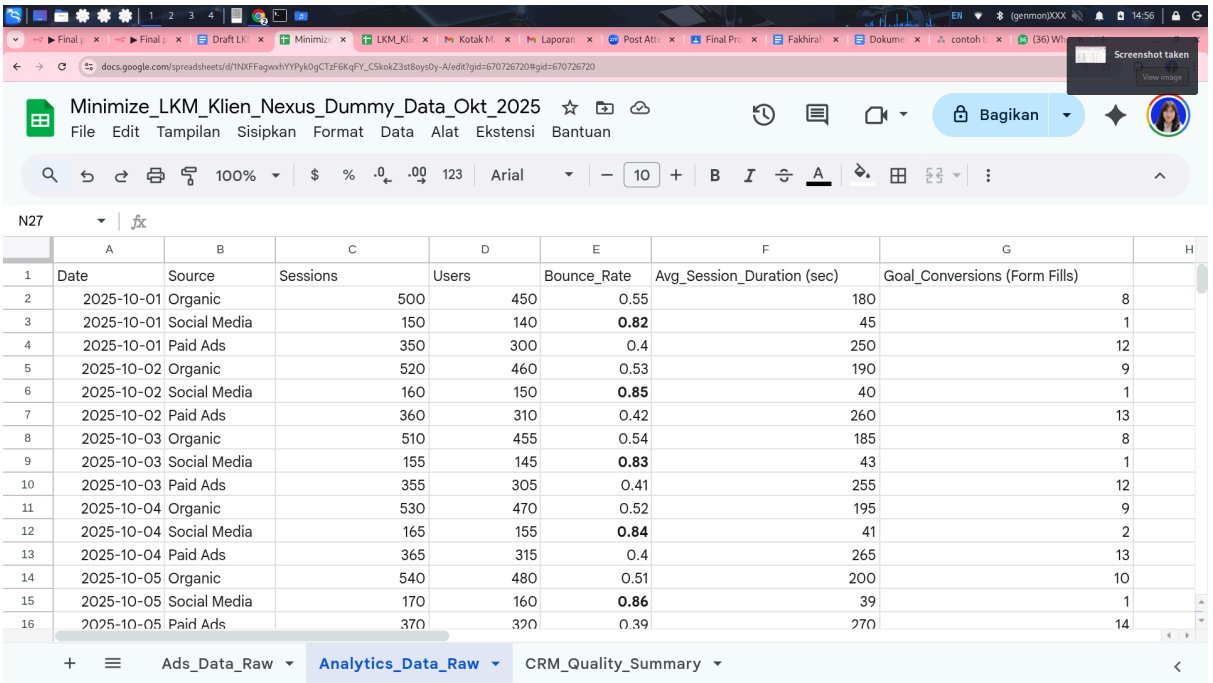
Keterangan Tambahan:

- **Metrik Kunci Output: CPL Agensi** (Cost Per Lead), **Total Spend**, dan **Average Bounce Rate**.
- **Ambang Batas Kritis (Trigger):** CPL Kritis, yang didefinisikan sebagai nilai **di atas $8.00** (Trigger Notifikasi Darurat Slack pada NP09).
- **Opsi Kategori Analisis (AI Agent):**
    - **Narasi KEEP:** Kanal/Kampanye yang berkinerja efisien (CPL rendah, Bounce Rate sehat).
    - **Narasi IMPROVE:** Kanal/Kampanye yang berkinerja buruk (CPL tinggi, Bounce Rate tinggi).

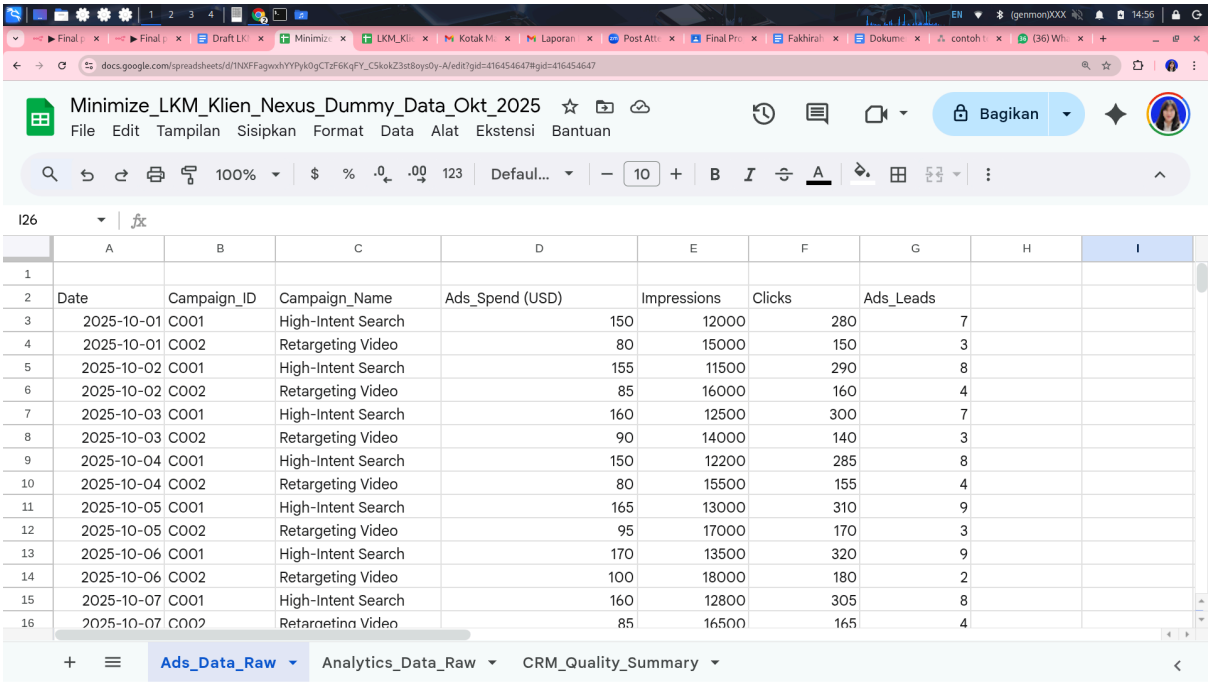
- **Notifikasi Status:**
  - **SUCCESS:** Laporan PDF berhasil dibuat dan didistribusikan via Email (NP22).
  - **CPL BREACH ALERT:** Notifikasi CPL Kritis terkirim via Slack (NP10).



Key_Metric	Total_Leads_MQL (Marketing Qualified)	Qualified_Leads_SQL (Sales Qualified)	Close_Rate (%)	Avg_Deal_Value (USD)	Sales_Revenue (USD)
TOTAL OCT (Mid-Month)	**750**	225	0.3	5,000	112,500



Date	Source	Sessions	Users	Bounce_Rate	Avg_Session_Duration (sec)	Goal_Conversions (Form Fills)
2025-10-01	Organic	500	450	0.55	180	8
2025-10-01	Social Media	150	140	**0.82**	45	1
2025-10-01	Paid Ads	350	300	0.4	250	12
2025-10-02	Organic	520	460	0.53	190	9
2025-10-02	Social Media	160	150	**0.85**	40	1
2025-10-02	Paid Ads	360	310	0.42	260	13
2025-10-03	Organic	510	455	0.54	185	8
2025-10-03	Social Media	155	145	**0.83**	43	1
2025-10-03	Paid Ads	355	305	0.41	255	12
2025-10-04	Organic	530	470	0.52	195	9
2025-10-04	Social Media	165	155	**0.84**	41	2
2025-10-04	Paid Ads	365	315	0.4	265	13
2025-10-05	Organic	540	480	0.51	200	10
2025-10-05	Social Media	170	160	**0.86**	39	1
2025-10-05	Paid Ads	370	320	0.39	270	14



Minimize_LKM_Klien_Nexus_Dummy_Data_Okt_2025

Date	Campaign_ID	Campaign_Name	Ads_Spend (USD)	Impressions	Clicks	Ads_Leads
2025-10-01	C001	High-Intent Search	150	12000	280	7
2025-10-01	C002	Retargeting Video	80	15000	150	3
2025-10-02	C001	High-Intent Search	155	11500	290	8
2025-10-02	C002	Retargeting Video	85	16000	160	4
2025-10-03	C001	High-Intent Search	160	12500	300	7
2025-10-03	C002	Retargeting Video	90	14000	140	3
2025-10-04	C001	High-Intent Search	150	12200	285	8
2025-10-04	C002	Retargeting Video	80	15500	155	4
2025-10-05	C001	High-Intent Search	165	13000	310	9
2025-10-05	C002	Retargeting Video	95	17000	170	3
2025-10-06	C001	High-Intent Search	170	13500	320	9
2025-10-06	C002	Retargeting Video	100	18000	180	2
2025-10-07	C001	High-Intent Search	160	12800	305	8
2025-10-07	C002	Retargeting Video	85	16500	165	4

Perhitungan Metrik Kunci (Di Node NP07)

- **Total Ads Spend:** Merupakan agregasi dari kolom Ads_Spend (USD) pada *sheet* Ads_Data_Raw.
- **Total MQL:** Diambil langsung dari kolom Total_Leads_MQL (Marketing Qualified) pada *sheet* CRM_Quality_Summary.
- **CPL Agensi (Output NP07):** Dihitung dengan rumus:
  $$\frac{Total\ Ads\ Spend}{Total\ Leads\ MQL}$$
  - *Nilai ini yang kemudian diuji di **NP09 (If)** untuk Notifikasi Darurat.*

9. Project Team & Stakeholders

Peran	Pihak Terlibat	Keterangan
Project Executor	Peserta (sebagai Automation Specialist)	Bertanggung jawab penuh atas desain, *development*, *testing*, dan *deployment workflow*.
Stakeholder Utama	Marketing Manager / Head of Digital	Penerima laporan manajerial, penentu keputusan strategis berdasarkan *insight* AI.

Stakeholder Pendukung	Finance Manager	Membutuhkan laporan yang akurat terkait *cost* (Spend) dan efisiensi biaya (CPL).
Stakeholder Pendukung	Digital Marketing Team	Penerima notifikasi darurat Slack (NP10) untuk intervensi cepat pada iklan.

10. Expected Benefits

Proyek otomatisasi ini diharapkan dapat mengatasi kendala utama dari proses manual dan memberikan peningkatan signifikan pada KPI kunci:

KPI Awal (Baseline Manual)	**Target KPI (Otomatisasi)**	**Peningkatan / Benefit Utama**
Admin Time Spent per Laporan: **± 8 - 14 jam**	**< 5 menit** (0 jam intervensi manual)	**Peningkatan Efisiensi Operasional** (Analyst dapat fokus pada tugas strategis).
Time-to-Detect (CPL Breach): 12 - 48 jam	**Real-Time** (Melalui Notifikasi Slack NP10)	**Mitigasi Risiko Finansial** (Mengurangi *budget* terbuang karena keterlambatan deteksi masalah).
Time-to-Insight (Analisis Naratif): 4 - 8 jam	**< 15 menit**	**Akselerasi Keputusan Strategis** (Laporan siap di hari yang sama dengan analisis *actionable* dari AI).

Calculation Error Rate: 5% - 10%	**0%**	**Peningkatan Akurasi Data** (Perhitungan metrik CPL dilakukan secara konsisten oleh *Code Node*).